

ADI-SOYADI: _____

NUMARASI: _____

İMZA: _____



MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ELEKTRONİK DEVRELERE GİRİŞ DERSİ

FÖY-1 (GRUP-4)

Elektrik Yükü, Akım, Güç ve Enerji İlişkisi

- 1) Bir iletken den geçen akım $I(t)=2t$ (A) şeklindedir. Akım 0–4 sn aralığında aktığına göre taşınan toplam yükü bulunuz. (İpucu: Yük, akımın zamana göre integrali alınarak hesaplanır)

Cevap:

- 2) Direnci 25Ω olan bir devreden 6 A akım geçmektedir. Harcanan gücü bulunuz.

Cevap:

- 3) Aynı dirençli iki cihazdan biri 110 V, diğeri 220 V ile çalışmaktadır. Güç oranını bulunuz.

Cevap:

- 4) Aylık tüketimi 300 kWh olan bir konut için kademeli tarife ye göre faturayı bulunuz.
(İlk 200 kWh – 2,5 TL/kWh, kalan – 3,5 TL/kWh)

Cevap: